

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: INFORMÁTICA II

Plan: I23

Área: Informática

Bloque: Ciencias y Tecnologías Complementarias

Nivel: 2

Tipo (obligatoria o electiva): Obligatoria

Modalidad (cuatrimestral o anual): Cuatrimestral

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
72	96	6

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA¹:

Profesor/a Adjunto: Ing. Hilmar Bordo

Profesor/a Adjunto: Ing. Damián Covalski

Profesor/a Adjunto: Ing. Ariel Garijo

JTP: Ing. Martín Basso

FUNDAMENTACIÓN

La asignatura Informática II tiene como objetivo principal dotar al estudiante de habilidades avanzadas en herramientas informáticas. Esto incluye la capacidad de diseñar modelos utilizando sistemas CAD (Diseño Asistido por Computadora) y su integración con procesos de manufactura asistida por computadora (CAM).

Además, el curso busca desarrollar competencias para la utilización de sistemas de información y bases de datos, la resolución de problemas mediante tecnologías informáticas, así como la incorporación de innovaciones de la "Industria 4.0". Estas habilidades son esenciales para los profesionales que evalúan proyectos, ya que les proporcionan la capacidad de analizar y comparar diferentes alternativas, seleccionando la más eficiente y adecuada para cada situación.

COMPETENCIAS DE EGRESO ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

De acuerdo con el DISEÑO CURRICULAR INGENIERÍA INDUSTRIAL la Ord. 1908 La asignatura Informática II tributa a las siguientes competencias específicas:

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
CE 2.1. Dirigir, gestionar, optimizar, controlar y mantener las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		x		
CE 3.1. Gestionar y certificar el funcionamiento, condiciones de uso, calidad y mejora continua de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		x		

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS	Baja	Media	Alta
CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.		X	
CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.		X	
CG5: Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas		x	

COMPETENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y ACTITUDINALES	Baja	Media	Alta
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.		X	
CG7: Comunicarse con efectividad.		x	

CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.		X	
CG9: Aprender en forma continua y autónoma.		X	

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)

- Proporcionar una comprensión integral de los Sistemas de Información y su importancia en el entorno empresarial.
- Aplicar Software de Administración de Base de Datos para la toma de decisiones.
- Comprender y aplicar sistemas de información gerencial e industrial en el ámbito de las instalaciones industriales.
- Conocer los fundamentos de los sistemas CAD, CAM, CAE.
- Desarrollar modelos en sistemas CAD e integrarlos con procesos industriales de manufactura asistida por computadora (CAM).
- Adquirir conocimiento sobre las tecnologías de la Industria 4.0.

Resultados de Aprendizaje

1. Analizar y evaluar la estructura y funcionamiento de los sistemas de información en las organizaciones sobre problemas básicos de la ingeniería industrial.
2. Diseñar y gestionar bases de datos eficientes, así como utilizar software de administración para apoyar la toma de decisiones empresariales.
3. Comprender y aplicar tecnologías de diseño y manufactura asistidas por computadora en diversos contextos industriales
4. Identificar y aplicar los componentes clave de las tecnologías "Industria 4.0", como Internet de las Cosas (IoT), la Inteligencia Artificial (AI), y la robótica avanzada.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

- Sistemas de Información Gerencial.
- Sistema de comunicación y seguridad de datos vinculado a máquinas y procesos.
- Diseño y Gestión de Bases de Datos.
- Sistemas CAD, CAM, CAE.
- Conceptos industria 4.0

Contenidos Analíticos

Unidad Temática 1: CAD

- Definición. Conexión del CAD con otras disciplinas: CAM-CAE-FEM.
- Software de CAD. Metodología de dibujo, creación y modificación.
- Creación de planos y documentación.
- Creación de diagramas para instalaciones, bibliotecas de símbolos.
- Exportación de datos a libros de cálculo y/o bases de datos.

Unidad Temática 2: Modelado tridimensional.

- Modelado básico de sólidos y superficies.
- Combinación y operaciones entre sólidos.
- Extracción de vistas.

Unidad Temática 3: CAD-CAM

- Manufactura asistida por computadora.
- Tipos de mecanizados. Selección de máquinas y herramientas. Parámetros tecnológicos.
- Software de CAM. Simulación de Procesos de Mecanizado.
- Control Numérico-CNC. Código G.

Unidad Temática 4: Bases de datos

- Definición y Creación de Bases de Datos.
- Estructura. Tablas. Registro. Campo. Relaciones.
- Administradores de bases de datos.
- Consultas. Lenguaje estructurado de consultas. SQL. Consultas de selección. Funciones. Combinaciones de tablas. Subconsultas.
- Aplicación de Altas, bajas y modificaciones. Informes. Importar y exportar. Interacción con otros softwares.

Unidad Temática 5: Sistemas de Información

- Definición. Generalidades. Componentes. Clasificación
- Ciclo de vida: Identificación de Objetivos y problemas. Requerimientos de información. Análisis de necesidades. Documentación. Mantenimiento.
- Procesos. Tecnologías. Procedimientos. Clases. Estructura. Atributos. Flujogramas de información.
- Sistema de comunicación y seguridad de datos vinculado a máquinas y procesos.
- Diseño de Sistemas, Implementación y Gestión. Seguimiento. Normas. Aplicaciones.

Unidad Temática 6: Sistemas de Información Gerencial.

- Introducción a los Sistemas de Información Gerencial (SIG).
- Tecnologías de la Información en la Gestión Empresarial.
- Aplicaciones de los Sistemas de Información en la Empresa.
- Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información.
- Tendencias Actuales y Futuras en Sistemas de Información gerencial.

Unidad Temática 7: Industria 4.0.

- Definición, características y objetivos.
- Internet de las Cosas (IoT).
- Big Data y Análisis de Datos.
- Robótica Avanzada.
- Impresión 3D.
- Realidad Aumentada (AR) y Virtual (VR).
- Integración de Sistemas y Datos.
- Inteligencia artificial.
- Beneficios de la Industria 4.0.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales	Horas reloj totales virtuales asincrónicas	Horas totales
Teórica	36		36
Formación práctica	36		36

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales	Horas reloj virtuales totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental			
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)			
Proyecto y diseño	26		Aula
Otras: Gamificación Debates Estudios de Casos Análisis de videos Talleres	10		Aula
Práctica supervisada			
Total de horas			72

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Clases

Las clases se desarrollan a través de un enfoque teórico-práctico que incluye la exposición de temas programados, el planteamiento y desarrollo de trabajos de complejidad variable, la propuesta y análisis de soluciones y la resolución de casos prácticos con participación de los alumnos.

Este método fomenta el pensamiento crítico y la aplicación práctica de los conocimientos teóricos.

Trabajos prácticos integradores

En el marco del curso, se llevan a cabo tres trabajos prácticos de carácter obligatorio, que se desarrollan en forma grupal. Estos trabajos están diseñados para promover la colaboración entre los estudiantes, la distribución equitativa de las tareas y la generación de propuestas alternativas. Este enfoque no solo mejora las habilidades de trabajo en equipo, sino que también fomenta la creatividad y la capacidad de presentar soluciones innovadoras a los problemas planteados.

Los trabajos prácticos propuestos son:

Tp #1: Los sistemas de CAD

Los estudiantes realizan dibujos técnicos, esquemas y diagramas de componentes relacionados con diversas ramas del diseño tecnológico; modelan objetos mecánicos en tres dimensiones y generan archivos STL, proceso previo a la impresión 3D.

Este trabajo práctico promueve la competencia específica CE 2.1., en cuanto a los procesos de diseño y producción tecnológica.

Las actividades se desarrollan en el laboratorio de informática de la carrera de Ingeniería Industrial, durante las horas asignadas a clases.

Para su realización se emplean los softwares AutoCAD y Solid Edge.

Tp #2: SQL y Extracción de datos desde el CAD

El proyecto inicia con la extracción de datos de un diagrama P&I perteneciente a una planta de procesamiento o de la documentación técnica de componentes a manufacturar.

Utilizando la información obtenida, se realizan consultas, actualizaciones y establecimiento de relaciones en bases de datos, mediante el uso del lenguaje SQL.

Las tareas se basan en instrucciones detalladas proporcionadas por la guía suministrada por los docentes.

Este trabajo práctico promueve la competencia específica CE 3.1. por la gestión de la información de las operaciones y procesos.

Para el desarrollo de este proyecto, se utilizan los softwares ACCESS y AutoCAD, herramientas para la gestión de datos y el diseño asistido por computadora, respectivamente.

Tp #3 : Manufactura por computadora (CAM)

En el presente trabajo práctico se desarrollan ciclos de manufactura, incluyendo mecanizados de cajas y superficies, así como operaciones de taladrado y ranurado. Se generan los programas CNC necesarios para la fabricación en tornos y fresadoras.

Las tareas se asignan de la guía de ejercicios suministrada por la cátedra, las cuales son ejecutadas durante las sesiones de prácticas.

Este trabajo práctico promueve la competencia específica CE 2.1., en cuanto a los procesos de manufactura y producción tecnológica.

Para su realización se emplean los softwares AutoCAD en su entorno 2D/3D y Mastercam X en su función de sistema CAM.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

- Parciales: Dos (2), Modalidad: teórico-prácticos
- Presentación de trabajos prácticos, los cuales deben estar aprobados antes de la fecha del parcial.

Requisitos de regularidad

Para mantener la regularidad los/las estudiantes deben cumplir con un presentismo del 75% a las clases, aprobar los trabajos prácticos y asistir a los exámenes parciales.

Requisitos de aprobación

Por promoción directa:

Trabajos prácticos aprobados.

Parciales aprobados con nota mínima 8 (ocho).

Por examen final:

Trabajos prácticos aprobados.

Parciales y/o recuperatorios aprobados con nota mínima 6 (seis).

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

- Informática I (primer año) provee conceptos básicos de diagramación y programación, uso de variables, concepto de registro y campo; los cuales sirven como base al momento de explicar bases de datos y programación SQL.
- Sistemas de Representación (primer año), a través de interpretación de planos, uso de normas de dibujo, generación de cotas, y uso de escalas. Es necesario que el alumno esté familiarizado con estas herramientas ya que son indispensables en el diseño por computadora.
- Estudio del trabajo (tercer año), en lo referente a Ingeniería de producto para la producción de documentación técnica.
- Procesos Industriales (cuarto año), Informática II proporciona conocimientos sobre procesos de mecanizados, CAM, simulación de mecanizado por computadora.
- Control de gestión (quinto año), en uso de sistemas computarizados.
- Diseño de producto (quinto año), se articula con la unidad referente a Representación.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Cantidad de clases 16 (de 6hs cat.)	Tema	Modalidad de dictado
1	Introducción al CAD - Definición de CAD. - Conexión del CAD con otras disciplinas: CAM-CAE-FEM.	Presencial
2	Software de CAD y Metodología de Dibujo - Tipos de software de CAD. - Metodología de dibujo, creación y modificación.	Presencial
3	Creación de Planos y Documentación - Generación de planos técnicos. - Documentación de proyectos.	Presencial
4	Diagramas, Bibliotecas de Símbolos y Exportación de Datos - Creación de diagramas para instalaciones. - Uso de bibliotecas de símbolos. - Exportación de datos a libros de cálculo y bases de datos.	Presencial
5	Introducción al Modelado Tridimensional - Modelado básico de sólidos y superficies.	Presencial
6	Operaciones y Combinación de Sólidos - Combinación y operaciones entre sólidos. - Aplicaciones del modelado 3D en la ingeniería.	Presencial
7	Extracción de Vistas en 3D - Métodos de obtención de vistas en modelos tridimensionales.	Presencial
8	1° Examen parcial	Presencial
9	Introducción al CAD-CAM - Concepto de manufactura asistida por computadora. - Tipos de mecanizados y selección de máquinas y herramientas.	Presencial
10	Software CAM y Simulación de Procesos - Software de CAM y su aplicación. - Simulación de procesos de mecanizado. Control Numérico y Código G - Conceptos de Control Numérico CNC. - Introducción al Código G.	Presencial
11	Bases de Datos en Ingeniería - Definición y creación de bases de datos. - Estructura de bases de datos: Tablas, registros y relaciones. Consultas y Lenguaje SQL - Consultas en bases de datos. - Uso de SQL para selección, combinaciones y subconsultas.	Presencial
12	Sistemas de Información en la Industria - Definición, generalidades y clasificación. - Ciclo de vida de los sistemas de información.	Presencial
13	Sistemas de Información Gerencial - Aplicaciones en la empresa. - Gestión de proyectos de Tecnologías de la Información.	Presencial
14	Introducción a la Industria 4.0 - Definición, características y objetivos. - Internet de las Cosas (IoT) y Big Data. - Robótica avanzada y realidad aumentada/virtual.	Presencial
15	Aplicaciones y Beneficios de la Industria 4.0 - Impresión 3D y su impacto. - Inteligencia artificial en la industria. - Integración de sistemas y datos. - Beneficios de la Industria 4.0.	Presencial
16	2° Examen parcial	Presencial

BIBLIOGRAFÍA

- CARRANZA, OSCAR (2018) AUTOCAD 2017. Editorial: MACRO
- CARRANZA, OSCAR (2018) TÉCNICAS PASO A PASO CON AUTOCAD 3D. Editorial: MACRO
- AAVV (2017) EL GRAN LIBRO DE ACCESS 2016. Editorial: MARCOMBO
- PEREZ MARQUES MARIA (2019) ACCESS 2013: EN PROFUNDIDAD. Editorial: RC LIBROS
- Kendall & Kendall / Julie E. Kendall / Kenneth E. Kendall (2005) Análisis y Diseño de Sistemas. Editorial: Pearson Educación
- GARRELL GUIU, Antoni/ AGUILERA AGÜERA, Llorenç (2019) La Industria 4.0 en la Sociedad Digital. Editorial: Alfaomega, Marge Books

Material de apoyo

Curso de Solid Edge Desde Cero (Tutorial)
https://www.youtube.com/watch?v=Z6o3O8Fz-rQ&list=PLVxG0l8eQJBbK_vlvFKXPHrQy2UYbY-wM&index=2